

PRECISION IN PARTICLE SIZING

나노에서 밀리미터까지, 입도분석의 완벽한 워크플로우



THE MICRO-VERSE WORKFLOW

[PREP 01]

MACRO CRUSHING

원물 조분쇄
(Hand Mortar Grinder)

주요 크기의 시료를 밀리미터
단위로 율리터 분쇄.



[PREP 02]

MICRO MILLING

초미세 타격 분쇄
(PULVERISETTE 9)

마이크로미터 단위의
극미세 분쇄를 분석 전 시료
균질화 위해 분쇄.



[ANALYSIS]

NANO DIFFRACTION

레이저 회절 입도분석
(ANALYSETTE 22 NeXT)

빛의 산란을 이용한 나노
단위의 데이터 추출.

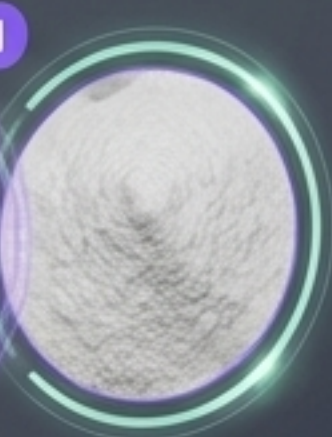


PREP 01: HAND MORTAR GRINDER

물리적 타격의 시작 - 완벽한 조분쇄 솔루션



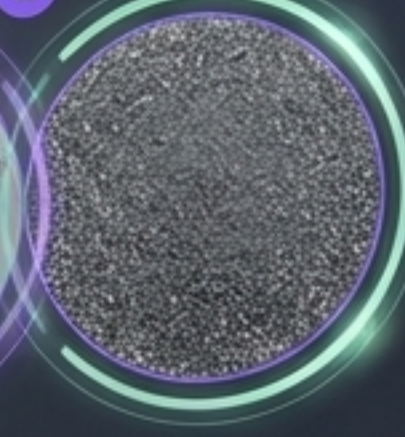
Silica 분쇄 전



Silica 분쇄 후



Metal silicon 분쇄 전



Metal silicon 분쇄 후

Orbitron	01
Feed Size	Max 100 mm (주먹 크기의 샘플 대응)
Final Size	1 ~ 5 mm (설탕 크기 수준으로 균질화)
Materials Options	Tungsten carbide, Zirconium oxide, Steel
Key Feature	완전 분리형 구조로 완벽한 세척 및 교차 오염 방지, Jaw crusher 및 Disk mill의 이상적인 대안.

Orbitron

PREP 02: PULVERISETTE 9 (Cup Mill)

초고속 수평진동 분쇄 - Impact, Friction, Pressure의 완벽한 제어

Grinding Principle

Impact & Friction

Motor Speed

1,100 rpm / 1,300 rpm

(강력한 원심력)

Max. Feed Size

12 mm

Final Fineness

10 ~ 20 μm 이하

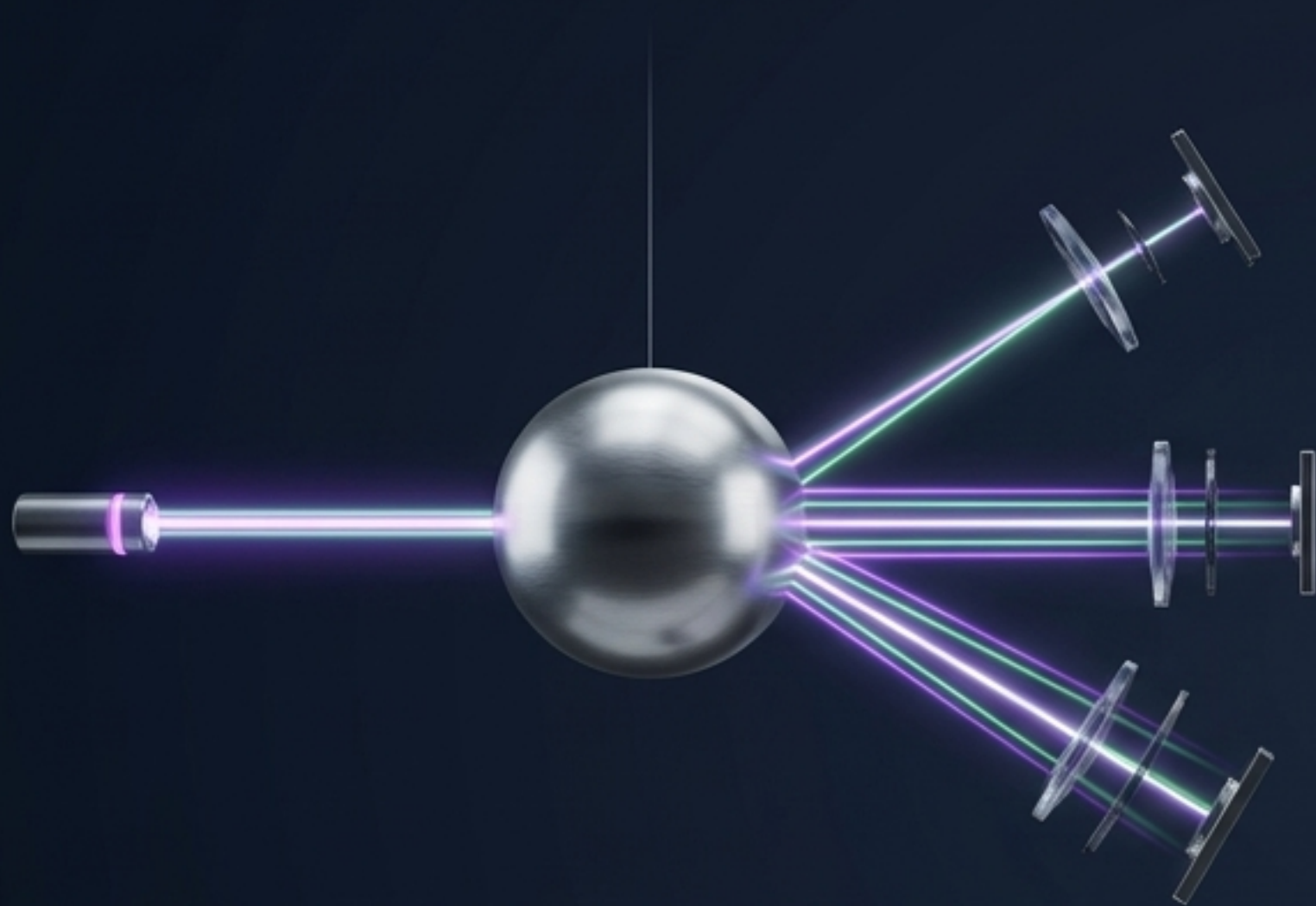
(단숨에 마이크로 스케일 진입)

Useful Capacity

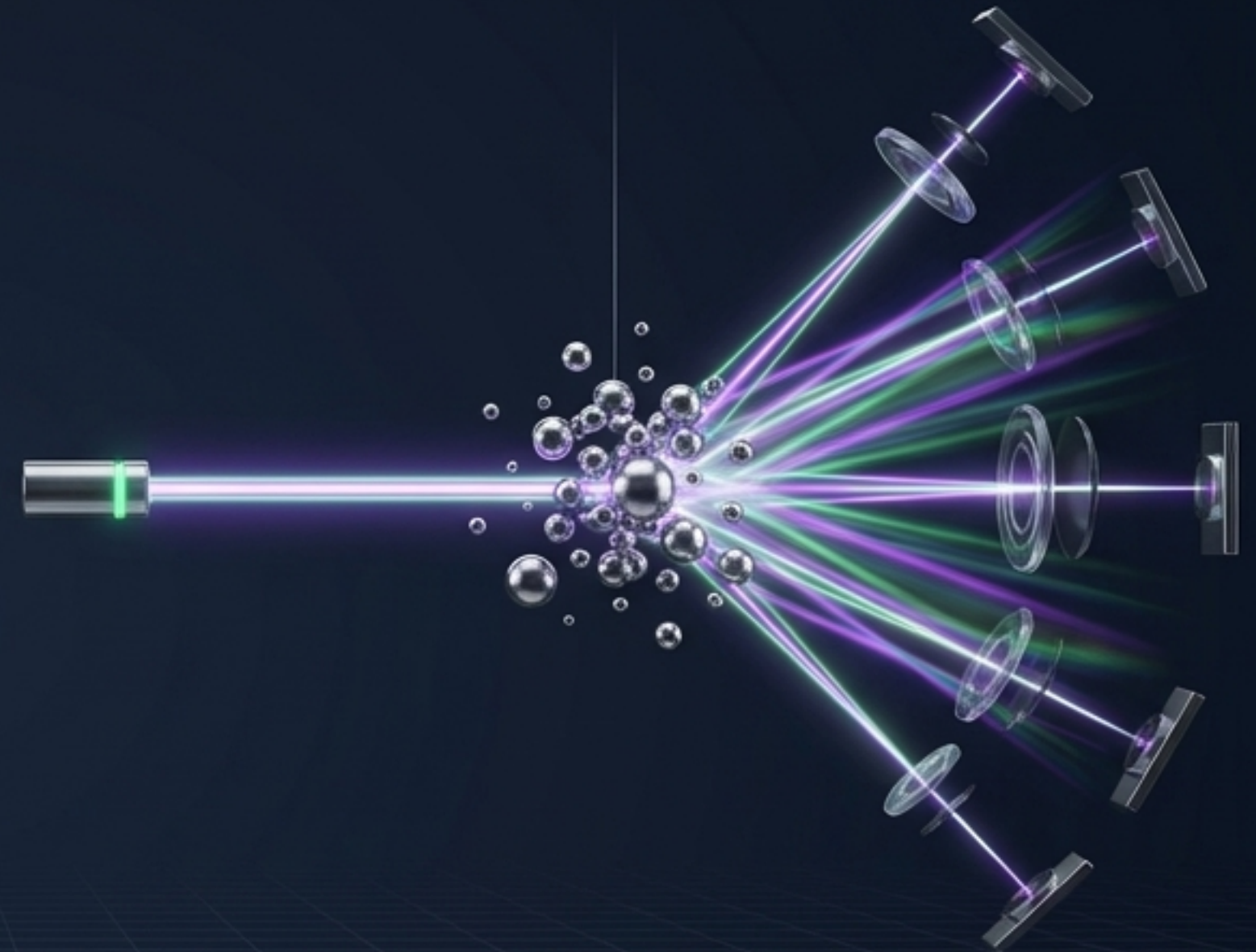
50, 100, 250 ml 처리 가능



CORE TECHNOLOGY: LASER DIFFRACTION ENGINE



Large Particles = Narrow Diffraction Angle (작은 산란각)

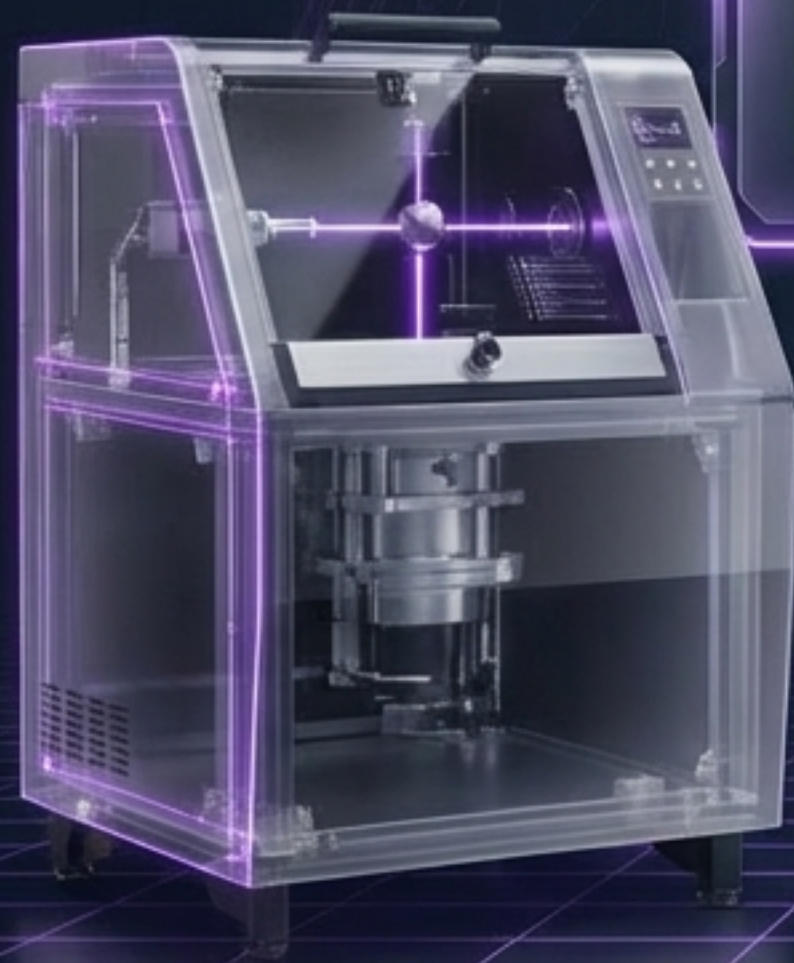


Small Particles = Wide Diffraction Angle (큰 산란각)

MIE THEORY ALGORITHM / 역산 알고리즘을 통한 완벽한 입도 분포 곡선 도출.

THE MASTERPIECE OF PARTICLE SIZING

나노 단위의 극정밀도부터 산업 현장의 마이크로 스케일까지,
모든 측정 요구를 충족하는 듀얼 라인업.



ISO 13320 규격 완벽 준수
(글로벌 표준화 데이터 보장)



ULTRA-PRECISION: **NeXT NANO**

극한의 나노 영역을 탐지하는 극정밀 분석기

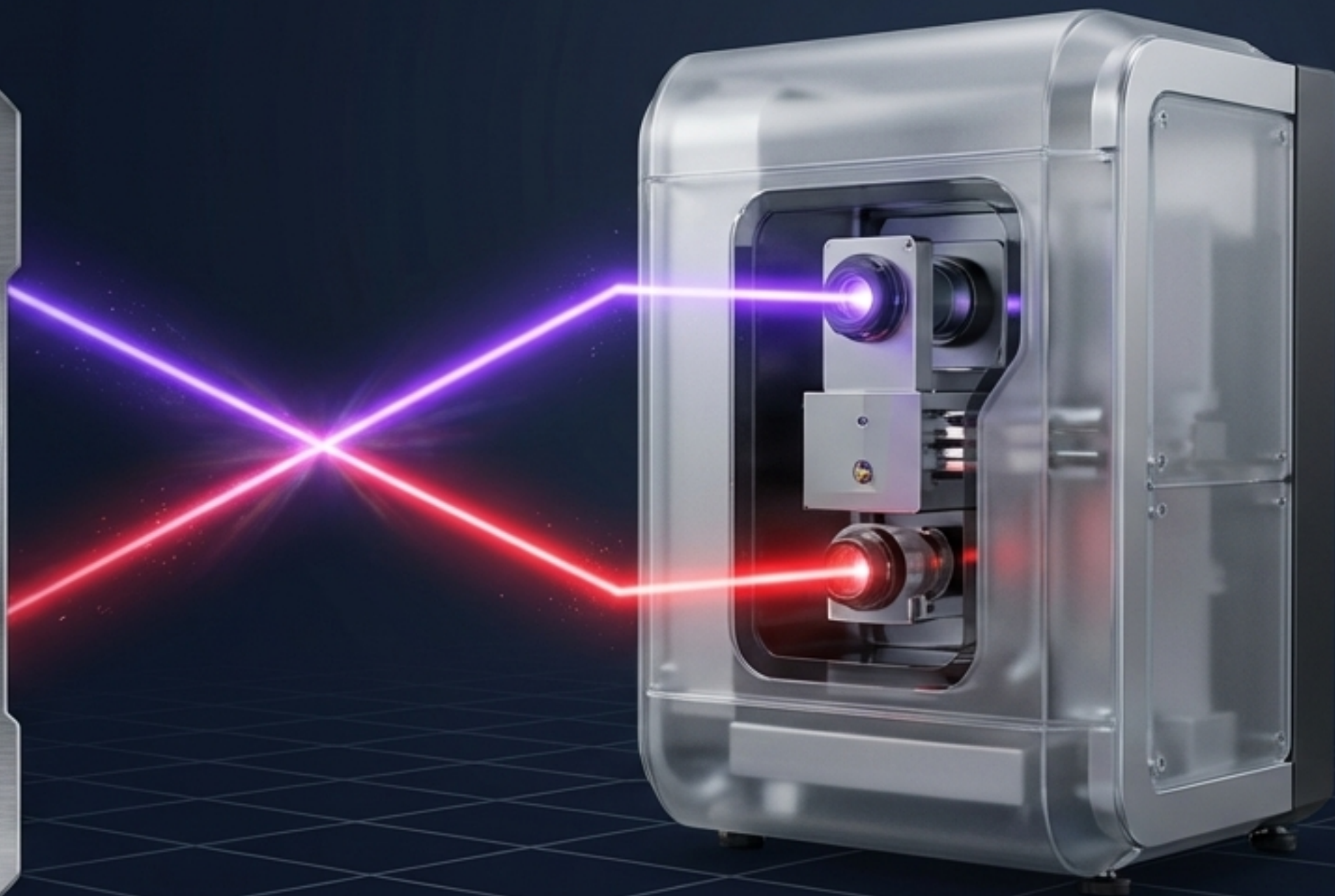
Measurement Range: **0.01** μm ~ 3,800 μm

Optical Tech: Green Laser 적용 (초미세 나노 입자의 회절 패턴을 선명하게 포착)

Feature: 건/습식 자동 정렬 및 측정 방식 지원

INDUSTRIAL STANDARD: NeXT MICRO

산업 현장 최적화, 압도적인 재현성과 신뢰성



	NeXT Nano	NeXT Micro
측정 범위	0.01 ~ 3,800 μm	0.5 ~ 4,000 μm
광학 시스템	Green Laser 탑재	Dual Laser 시스템
주요 타겟 분야	첨단 R&D, 나노 신소재	일반 산업, QC (품질관리) 현장
분산 및 투입	건식/습식 완벽 지원 및 자동 투입 시스템 연동	건식/습식 완벽 지원 및 자동 투입 시스템 연동

DYNAMIC DISPERSION UNITS



건식 분산 (Dry)

에어 제트 방식
강하게 응집된 분말 입자 완벽 해체
시료 손실 최소화



습식 분산 (Wet)

액체 매질 내 분산
강력한 내장 초음파(Ultrasound) 기능으로 뭉침 현상 원천 차단
완전 자동 시료 투입 시스템 연동 (측정 재현성 극대화)

INTELLIGENT ANALYTICS & COMPLIANCE

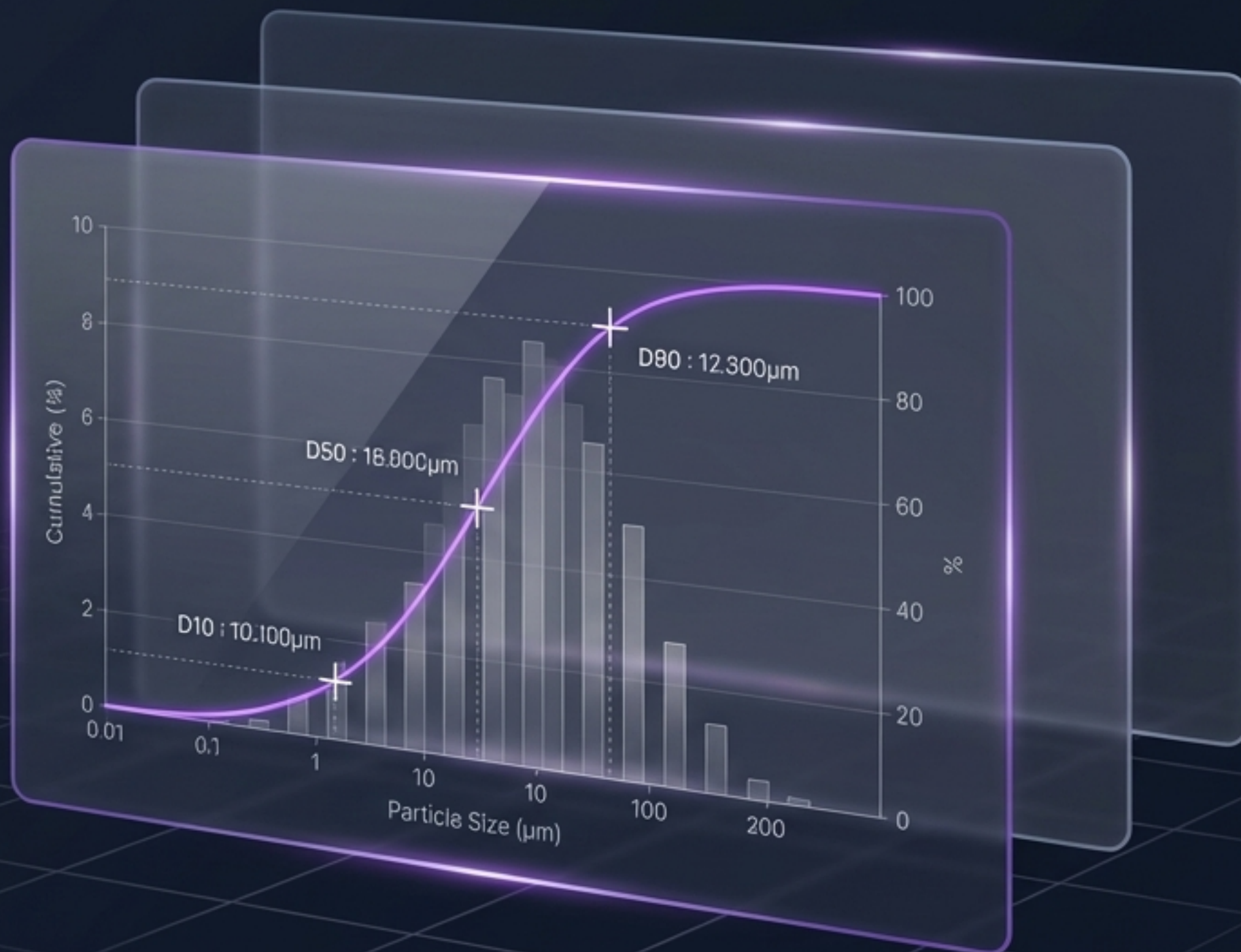


21 CFR Part 11 완벽 준수 /
글로벌 제약 산업 데이터 무결성 규격 충족

직관적인 인터페이스를 통한
실시간 측정 및 분석

D10, D50, D90 등 핵심 통계
데이터 및 분포율 자동 산출

커스텀 리포트 자동 생성 및
데이터 추적성(Traceability) 확보



LIMITLESS APPLICATIONS



[세라믹/금속]

금속 3D 프린팅 분말,
시멘트, 토너 정밀 분석



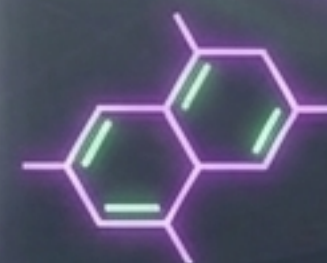
[제약/바이오]

API(원료의약품), 부형제,
정제 코팅 품질 및 용출률 제어



[식품/농업]

밀가루, 설탕, 분유 등
파우더의 질감 및 균일도 관리



[화학/신소재]

안료, 코팅제, 촉매, 배터리
신소재 입도 분석

FRITSCH OFFICIAL PARTNER: TAEMYUNG SCIENTIFIC

완벽한 입도 분석을 위한 끊임없는 기술 지원

• 제품 상담 • 데모 테스트 • 기술 지원 • 전문 유지보수 서비스



TAEMYUNG
SCIENTIFIC

Tel: 031-458-0025
Web: www.fritsch.co.kr

